

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Kovář** Jméno: **Michal** Osobní číslo: **506633**
Fakulta/ústav: **Fakulta stavební**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra geomatiky**
Studijní program: **Geodézie a kartografie**
Specializace: **Geomatika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Analýza výsledků zpracování metody DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Název diplomové práce anglicky:

Analysis of the results of the space technique DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

doc. Ing. Jakub Kostecký, Ph.D. Katedra geomatiky FSv

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Geodetická observatoř Pecný

Datum zadání diplomové práce: **13.02.2026**

Termín odevzdání diplomové práce: **18.05.2026**

Platnost zadání diplomové práce: **18.05.2026**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

_____ Datum převzetí zadání

Bc. Kovář Michal

_____ Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Kovář** Jméno: **Michal** Osobní číslo: **506633**
Fakulta/ústav: **Fakulta stavební**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra geomatiky**
Studijní program: **Geodézie a kartografie**
Specializace: **Geomatika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Analýza výsledků zpracování metody DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Název diplomové práce anglicky:

Analysis of the results of the space technique DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Pokyny pro vypracování:

Cílem diplomové práce je analýza dvou výstupů analytického centra DORIS na Geodetické observatoři Pecný VÚGTK. Jednak jsou analyzovány časové řady souřadnic stanic vysílačů metody DORIS, jednak jsou analyzovány přesné dráhy družic vybavených systémem DORIS. Navržený postup:

1. Sestavení vhodných algoritmů pro analýzu časových řad souřadnic stanic vysílačů DORIS včetně zahrnutí určování skoků, periodicit a trendů.
2. Analýza časových řad souřadnic za období 2015 až 2025.
3. Sestavení algoritmů pro porovnání přesných drah družic v různých epochách dvěma přístupy: s využitím dynamické parametrizace dráhy v Bernese GNSS software a s využitím matematické metody interpolace souřadnic v dané epoše.
4. Analýza přesných drah družic se systémem DORIS z různých analytických center IDS (International DORIS Service), porovnání obou přístupů k porovnání.

V textu práce popište realizaci jednotlivých kroků. V úvodu se zaměřte na popis metody DORIS, struktury IDS a použitých algoritmů. V analytické části shrňte výsledky obou analýz včetně hodnocení přesnosti výsledků.

Seznam doporučené literatury:

Moreaux G. et al: The international DORIS service contribution to ITRF2020. Advances in Space Research. 72 (1) pp. 65-91 doi: 10.1016/j.asr.2022.07.012
Štěpánek P. et al: The GOP analysis center: DORIS contribution to ITRF2020. Advances in Space Research 72(1) pp. 92-107 doi: 10.1016/j.asr.2022.11.038
Schreiner P. et al: On precise orbit determination based on DORIS, GPS and SLR using Sentinel-3A/B and -6A and subsequent reference frame determination based on DORIS-only. Advances in Space Research 72(1) pp. 47-64 doi: 10.1016/j.asr.2023.04.002
Zeithofler J. et al: Performance assessment of interpolation methods for orbit of altimetry satellites. Earth, Planets and Space 76:158 doi: 10.1186/s40623-024-02102-8
Dokumentace k Bernese GNSS Software